

RIPASSO CALCOLO INTEGRALE - 1° ESERCIZIO

SERIE: DEFINIZIONE

$\{a_n\}$: SUCCESSIONE

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$: SERIE ASSOCIATA A a_n

$$\lim_{K \rightarrow +\infty} S_K = \lim_{K \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^K a_n$$

1°: $\nexists$ SERIE **INDETERMINATA**
2°: $\exists$ SERIE **CONVERGE**
3°: $\pm \infty$ SERIE **DIVERGE**

SE $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ CONVERGE ALLORA $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

ESERCIZIO 1

$$\sum_{n=0}^{\infty} n = +\infty \rightarrow S_K = 0 + 1 + 2 + \dots = \frac{K(K+1)}{2} \rightarrow \lim_{K \rightarrow +\infty} \frac{K(K+1)}{2} = +\infty \text{ QUINDI DIVERGE}$$

SERIE TELESCOPICHE: $a_n = b_{n+1} - b_n$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} b_{n+1} - b_n \text{ STESSO MODO DI STUDIARE IL CARATTERE}$$

ESEMPIO

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \text{ DOBBIAMO RICONVERTIRLO ALLA FORMA } a_n = b_{n+1} - b_n$$

$$a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln(n+1) - \ln(n)$$

$$\lim_{K \rightarrow +\infty} b_{K+1} - b_1 = \lim_{K \rightarrow +\infty} [\ln(K+1) - \ln(1)] = +\infty \text{ QUINDI DIVERGE}$$

STESSO
MODO
PER
CONVERTIRLO

ESERCIZIO 2

$$\sum_{n=2}^{\infty} e^{1/n} - e^{1/(n+1)} \text{ GIÀ NELLA FORMA DELLA SERIE TELESCOPICA}$$

$$\lim_{K \rightarrow +\infty} (b_{K+1} - b_2) = \lim_{K \rightarrow +\infty} [e^{1/(K+1)} - e] = 1 - e \text{ LIMITE ESISTE QUINDI CONVERGE}$$

SERIE GEOMETRICHE:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad x \in \mathbb{R} \text{ fissato}$$

CALCOLO DI UNA SERIE GEOMETRICA:

1°: **CONVERGE** SE $-1 < x < 1$

2°: **DIVERGE** SE $x \geq 1$

3°: **INDETERMINATA** SE $x = -1$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{10}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{3}{10}} = \frac{1}{\frac{7}{10}} = \frac{10}{7} \quad \text{RISULTATO}$$

CONVERGE POCHÉ $\frac{3}{10} = 0,3 \Rightarrow -1 < 0,3 < 1$

ESERCIZIO 3

CONVERGE: $-1 < \frac{4}{5} < 1$

$$\sum_{n=2}^{\infty} 5 \left(\frac{4}{5}\right)^n = 5 \sum_{n=2}^{\infty} \left[\left(\frac{4}{5}\right)^{n-2} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^2 \right] = \left(\frac{4}{5}\right)^2 \cdot \sum_{h=0}^{\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^h = \frac{16}{5} \cdot \frac{1}{1 - \frac{4}{5}} = 16$$

TRUCCO DA UTILIZZARE QUANDO $n \neq 0$ $m-2 = h$

SERIE ARMONICHE GENERALIZZATE:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} \quad \alpha > 0 \quad \begin{cases} \alpha > 1 : \text{DIVERGE} \\ \alpha > 2 : \text{CONVERGE} \end{cases}$$

↓

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha < 1 \\ \text{CONVERGE} & \alpha \geq 2 \\ 0 & \text{se } 1 < \alpha < 2 \end{cases}$$

INFATTI (SI PUÒ USARE ANCHE IL TEOREMA DEL CONFRONTO) MA:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty \quad \text{DIVERGE} \quad \alpha = 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad \text{CONVERGE} \quad \alpha = 2$$

SERIE A TERMINI NON NEGATIVI (SERIE A TERMINI POSITIVI)

SE LA SERIE $\sum a_n \Rightarrow a_n \geq 0 \quad \forall n$ ALLORA

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{CONVERGE}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{DIVERGE A } +\infty$$

CRITERIO DEL CONFRONTO :

SIANO $\sum a_n$ E $\sum b_n$ DUE SERIE A TERMINI POSITIVI: ALLORA

$$1) \text{ SE } a_n \leq b_n \text{ E } \sum_{n=1}^{\infty} b_n < +\infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n < +\infty$$

$$2) \text{ SE } a_n \geq b_n \text{ E } \sum_{n=1}^{\infty} b_n = +\infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$$

CRITERIO DEL CONFRONTO ASINTOTICO :

SIANO a_n E $b_n > 0$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = l \in (0, +\infty)$$

SE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ CONVERGE/DIVERGE ALLORA $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ CONVERGE/DIVERGE E VICEVERSA

ESEMPIO

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 + 5n}{n^4 + 7n + 5} \quad a_n = \frac{n^2 + 5n}{n^4 + 7n + 5}, \quad b_n = \frac{n^2}{n^4} = \frac{1}{n^2}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ CONVERGE } \Leftrightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 + 5n}{n^4 + 7n + 5} \text{ CONVERGE}$$

CALCOLO DELLA SOMMATORIA :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{n^2 + 5n}{n^4 + 7n + 5} \cdot \frac{1}{1/n^2} = \frac{n^2(n^2 + 5n)}{n^4 + 7n + 5} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \boxed{1}$$

ESERCIZIO 4

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + n}{3^n + 1} \quad a_n = \frac{2^n + n}{3^n + 1} \quad b_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \sum b_n \text{ CONVERGE } \Leftrightarrow \sum a_n \text{ CONVERGE}$$

$$\text{CALCOLO: } \frac{2^n + n}{3^n + 1} \cdot \frac{1}{(2/3)^n} = \frac{2^n + n}{3^n + 1} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

SERIE A TERMINI POSITIVI:

SIANO $a_n, b_n \geq 0$ t.c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = l \in [0, \infty] \cup \{+\infty\}$

- SE $l \in (0, +\infty)$ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ CONVERGE ALLORA $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ CONVERGE E VICEVERSA
- SE $l = 0$ $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ CONVERGE ALLORA $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ CONVERGE
- SE $l = +\infty$ $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ DIVERGE ALLORA $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ DIVERGE

CRITERIO DELLA RADICE: UTILE QUANDO SI INCONTRANO POTENZE ALLA n

SI A $a_n \geq 0 \rightarrow$ SE ESISTE $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$

- $0 < l < 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ CONVERGE
- $l > 1$ (COMPRESO $+\infty$) $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ DIVERGE

ESEMPIO

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + n}{3^n + 5n + 2} \Rightarrow \sqrt[n]{\frac{2^n + n}{3^n + 5n + 2}} \Rightarrow \sqrt[n]{\frac{2^n(1 + \frac{n}{2^n})}{3^n(1 + \frac{5n}{3^n} + \frac{2}{3^n})}} = \frac{\sqrt[n]{2^n(1 + \frac{n}{2^n})}}{\sqrt[n]{3^n(1 + \frac{5n}{3^n} + \frac{2}{3^n})}} = \frac{\sqrt[n]{2^n} \cdot \sqrt[n]{1 + \frac{n}{2^n}}}{\sqrt[n]{3^n} \cdot \sqrt[n]{1 + \frac{5n}{3^n} + \frac{2}{3^n}}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3} < 1 \quad \text{CONVERGE}$$

ESERCIZIO 3

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5 + 5n}{3^n} = \sqrt[n]{\frac{n^5 + 5n}{3^n}} = \sqrt[n]{\frac{n^5(1 + \frac{5}{n^4})}{3^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^5(1 + \frac{5}{n^4})}}{\sqrt[n]{3^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^5} \cdot \sqrt[n]{1 + \frac{5}{n^4}}}{\sqrt[n]{3^n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} < 1 \quad \text{CONVERGE}$$

CRITERIO DEL RAPPORTO: UTILE QUANDO SI INCONTRANO I FATTORIALI

SI A $a > 0$ ESISTE $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$

- SE $l < 1 \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ CONVERGE
- SE $l > 1$ (COMPRESO $+\infty$) $\rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ DIVERGE

ESEMPIO

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} \quad a_n = \frac{2^n}{n!}, \quad a_{n+1} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \frac{2 \cdot n!}{n! \cdot (n+1)} = \frac{2}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{CONVERGE}$$

ESERCIZIO 6

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n)!} \quad a_n = \frac{n!}{(2n)!}, \quad a_{n+1} = \frac{(n+1)!}{(2n+2)!}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\cancel{n!}(n+1)}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{\cancel{n!}} = \frac{n+1}{2n+2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \quad \text{CONVERGE}$$

SERIE A TERMINI VARIABILI

$a_n \in \mathbb{R}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \begin{cases} \text{CONVERGE} & \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k a_n \text{ FINITO} \\ \text{DIVERGE} & \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k a_n = +\infty \\ \text{INDET} & \nexists \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k a_n \end{cases}$$

NON VALGONO I CRITERI

PRECEDENTEMENTE VISTI

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ CONVERGE ASSOLUTAMENTE SE CONVERGE } \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ CONVERGE ASSOLUTAMENTE} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ CONVERGE}$$

ESEMPIO

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(n^2 + 6n + 3)}{n^3 + 1}$$

STUDIO CONVERGENZA ASSOLUTA

$$\left| \frac{\cos(n^2 + 6n + 3)}{n^3 + 1} \right| = \frac{|\cos(n^2 + 6n + 3)|}{n^3 + 1} \leq \frac{1}{n^3 + 1} \leq \frac{1}{n^3} \quad \text{CRITERIO CONFRONTO}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \text{ CONVERGE} \quad |a_n| \leq \frac{1}{n^3} \quad \text{QUINDI } |a_n| \text{ CONVERGE}$$

ESERCIZIO 1

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(n^2+1)}{n^3} \quad \text{STUDIO LA CONVERGENZA ASSOLUTA}$$

$$|a_n| = \left| \frac{\cos(n^2+1)}{n^3} \right| = \frac{|\cos(n^2+1)|}{n^3} < \frac{1}{n^3}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \text{ CONVERGE} \Rightarrow \sum a_n \text{ CONVERGE}$$

CRITERIO DI LEIBNIZ - SERIE A SEGNO ALTERNO

$$\text{SERIE: } \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \quad \text{con } a_n \geq 0$$

• SE n pari: POSITIVA

• SE n dispari: NEGATIVA

$$\text{CRITERIO: } \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$$

$$i) a_n \geq 0$$

$$ii) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$iii) a_n \text{ DECRESCENTE}$$

$$\left. \begin{array}{l} i) a_n \geq 0 \\ ii) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \\ iii) a_n \text{ DECRESCENTE} \end{array} \right\} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n : \text{CONVERGE}$$

ESEMPIO

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+2)} \quad \text{VERIFICHIAMO CON IL CRITERIO DI LEIBNIZ}$$

$$a_n = \frac{1}{\ln(n+2)}$$

$$i) a_n \geq 0$$

$$iii) a_n \text{ DECRESCENTE}$$

$$ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+2)} = \frac{1}{\infty} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$\text{QUINDI } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+2)} \text{ CONVERGE}$$

SERIE DI POTENZE

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0) \quad x_0: \text{centro fisso}$$

↓
PER QUALI $x \in \mathbb{R}$ CONVERGE?

$\exists \rho \in [0, +\infty) \cup \{+\infty\}$: **RAGGIO DI CONVERGENZA**

• LA SERIE CONVERGE PER $x \in (x_0 - \rho, x_0 + \rho)$

• LA SERIE NON CONVERGE SE $x < x_0 - \rho$ o $x > x_0 + \rho$

MA COME SI CALCOLA ρ ?

SE ESISTE $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l \in [0, +\infty) \cup \{+\infty\}$ OPPURE $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l \in [0, +\infty) \cup \{+\infty\}$ ALLORA

$$\rho = \frac{1}{l} \quad \left(\frac{1}{0} = +\infty, \frac{1}{\infty} = 0 : \text{ALGEBRA DEI LIMITI} \right)$$

DERIVATE DI SERIE DI POTENZE

$$S^k(x_0) = k! a_k$$

ESEMPI $S(x_0) = a_0, \quad S'(x_0) = a_1, \quad S''(x_0) = 2! a_2$

ESERCIZIO 8

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^4 + 1}{n!} (x-1)^n \quad x_0 = 1$$

CALCOLIAMO ρ TRAMITE IL CRITERIO DEL RAPPORTO:

$$a_n = \frac{n^4 + 1}{n!} \quad a_{n+1} = \frac{(n+1)^4 + 1}{(n+1)!} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^4 + 1}{n!(n+1)} \cdot \frac{n!}{n^4 + 1} = \frac{n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1}{n^4 + 1} = \frac{n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1}{n^4 + 1} = 1$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} = 0 \quad \rho = \infty \quad \text{QUANDO } l = +\infty \quad \text{CONVERGE } \forall x \in \mathbb{R}$$

CALCOLIAMO DERIVATA SECONDA: $S''(x) = a \cdot 2! = 2! \cdot \frac{2^4 + 1}{2!} = 17$

SERIE DI TAYLOR - SVILUPPI NOTI

$$f(x_0) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

SVILUPPI NOTI:

- $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \quad \forall x \in (-1, 1)$
- $\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$
- $\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{k+1}}{k+1}$
- $\arctan x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}$

PARTIRE DA SVILUPPI NOTI PER SCRIVERE UNA SERIE

ESEMPIO: $\sin(2x) = ?$

SOSTITUZIONE $\rightarrow \sin(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \forall t \in \mathbb{R}$

$$y = 2x \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 2x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 2^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

ESERCIZIO 9

$$f(x) = e^{-2x} \quad e^y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!}$$

$$e^{-2x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n x^n}{n!}$$